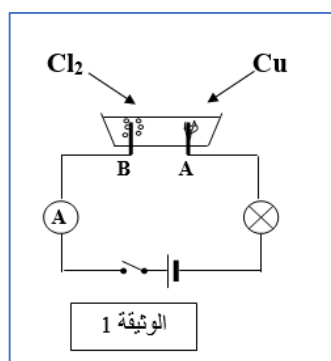


الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول : 6ن

1- نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردي غاز الكلور عند المسرى B، وترسب لمعدن النحاس عند المسرى A. (الوثيقة 1)



(أ)- أي من المسريين يمثل المهبط؟

(ب)- اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول واذكر اسمه.

(ج)- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند كل مسرى، ثم اكتب المعادلة المنمجة لهذا التحول الكيميائي بالصيغة الشاردية والصيغة الإحصائية.

2- نضع كمية من المحلول الشاردي السابق في بيشر ثم نضيف له بعض القطرات من محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$) فيتكون راسب أبيض يسود بوجود الضوء.

(أ)- ما هي الشاردة المراد الكشف عنها؟ وماهي صيغتها الكيميائية؟

(ب)- سم الراسب المتشكل.

(ج)- اذكر الأفراد الكيميائية المتواجدة في البيشر بعد التفاعل الكيميائي.

➤ الوضعية الإدماجية : 8ن

قصد دراسة شروط توازن جسم خاضع لعدة قوى ، أنجزت التجربة الموالية ،

حيث علقت كرية S حديدية كتلتها $m = 0.4 \text{ kg}$ بخيط f ..

1. اذكر القوى المؤثرة على الكرية S .

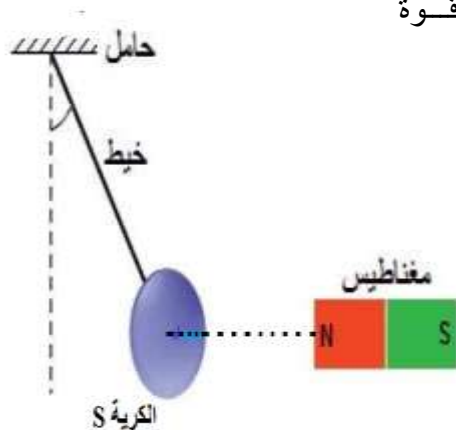
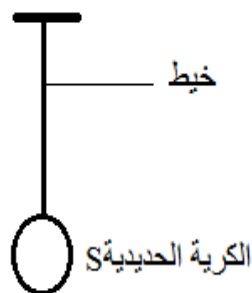
2. احسب ثقل الكرية ، ثم مثل هاته القوى باستعمال السلم $1\text{cm} \rightarrow 2\text{N}$

تم تقريب مغناطيس فانحرفت الكرية بزاوية - انظر الشكل- .

3. إذا علمت أن قوة المغناطيس المؤثرة على الكرية هي $F_1 = 3\text{N}$ ، وقوة

الخيط المؤثرة على الكرية هي $F_2 = 5\text{N}$.

مثل القوى المؤثرة على الكرية باستعمال نفس سلم الرسم السابق .

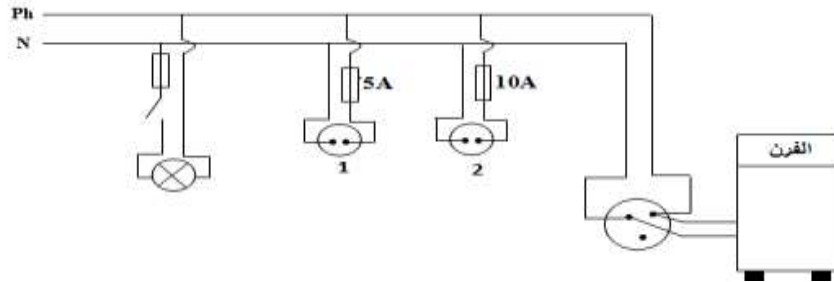


➤ الوضعية الإدماجية : 8ن

تمثل الوثيقة (2) مخطط التركيب الكهربائي لمنزل حديث البناء.
لاحظت الأم أنها كلما شغلت الفرن الكهربائي تتعرض لصدمة كهربائية عند لمسها لهيكله المعدني وأيضا عند تغيير المصباح تصاب بصدمة كهربائية رغم أن القاطعة مفتوحة وعند ربط مجفف الشعر بالمأخذ (1) يتوقف عن الاشتغال بعد فترة قصيرة من الزمن فظنت أن الجهاز معطل، لكن عند ربطه بالمأخذ (2) اشتغل بصفة عادية، علما أن مجفف الشعر يحمل الدلالات (2200W/220V).

الحوادث:

- أ- تعرض الأم للصدمة الكهربائية عند لمس الهيكل المعدني للفرن.
 - ب- عدم اشتغال مجفف الشعر عند ربطه بالمأخذ (1).
 - ج- إصابة الأم بصدمة عند نزع المصباح.
- 1 حدد الأسباب المحتملة لهذه الحوادث ثم اقترح حلا مناسبة من أجل تفاديها
- 2 أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي وأنجز عليه التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.



الاجتهاد مفتاح النجاح
بالتوفيق

استاذ المادة: زيدور شيماء